Cuestionario de Evaluación de Pertinencia de Propuestas de Proyectos Modulares 2026 A

Este documento está diseñado para guiar la presentación de sus propuestas de proyectos modulares. Por favor, responda a las siguientes preguntas de manera clara y concisa, la respuesta debe ir inmediatamente abajo de cada pregunta:

Folio de registro: A001-26A			Fecha: 26/Septiembre/2025		
Código alumno 1 (Representante):	212134456	Nombre iniciando por apellidos alumno 1 (representante):	Pérez Sánchez Juan	Carrera alumno 1 (representante).	INFO
Código alumno 2:	216789954	Nombre iniciando por apellidos alumno 2:	Gómez Casas Patricia	Carrera alumno 2:	INFO
Código alumno 3:	229000765	Nombre iniciando por apellidos alumno 3:	Flores Mares Juan	Carrera alumno 3:	INFO
Código alumno 4:	224555678	Nombre iniciando por apellidos alumno 4:	Carranza Bernal Mauricio	Carrera alumno 4:	INFO
Código alumno 5:		Nombre iniciando por apellidos alumno 5:		Carrera alumno 5:	
Código académico director: 2245755			Nombre (iniciando por apellidos), académico director: Valdivia Quiroz Victoria		
Firma del director académico:					

1. **Título: ¿Cuál es el título que mejor describe su proyecto? (Límite de 20 palabras).**

Diseño de un software de gestión de inventarios y materiales para la minimización de los costos de no existencia en la empresa el Zapato Feliz

2. **Antecedentes: ¿Cuál es la situación actual que los ha llevado a identificar que este problema existe, persiste o se presentará? ¿Qué datos o hechos respaldan la existencia de este problema? (Límite de 250 palabras).**

La empresa el Zapato Feliz ha documentado un aumento del 35% en los costos de manejo de inventarios, se tiene documentado que no existen procesos de gestión eficiente de materiales ni un diseño eficiente en la cadena de suministro, por lo que el registro de la información es nulo. Según datos del libro de Pheasant (2015) un mal manejo de inventarios, aunado a una falla en la gestión de la información, puede significar que una empresa prospera termine

operando con déficit y por lo tanto una probabilidad de cierre de hasta el 40%.

3. **Contexto: ¿En qué lugar o contexto se presenta, persiste o se presentará este problema? ¿A quiénes afecta?**

La empresa el Zapato Feliz es una PYME al contar con 35 empleados, según datos del INEGI (2020). Es una empresa fundada hace 15 años por el Sr. Juan Carlos Pérez y ha ido creciendo de poco a poco, pero mantiene una estructura familiar total, solo cinco empleados cuentan con una formación en licenciatura, sin embargo, por el contexto de la empresa, todos dedican más de la mitad de su tiempo productivo diario en generar actividades operativas básicas. No existen instructivos de trabajo claros y toda la información es documentada y almacenada de manera manual ya sea en registros en papel o en el mejor de los escenarios (como el área de producción, compras y almacén) en hojas de Excel.

4. **Justificación: ¿Por qué es importante resolverlo? (Límite de 300 palabras).**

Las empresas que no tienen un sistema de trazabilidad en sus costos, sobre todo aquellos costos relacionados al inventario, tienen un 30% menos de competitividad ante empresas que si conocen sus costos (Chopra, 2019). Un sistema de trazabilidad en costos y costos relacionados a la no existencia, afectan de manera directa al desempeño de la cadena de suministro interna y externa. El contar con un sistema de costos diseñado en función del contexto y características de la empresa, permitirá aumentar el nivel de competitividad en el sector y por ende, un mejor desempeño económico y operativo, de no hacerlo, los costos seguirán siendo en cierto aspecto ocultos y podrán condenar a la empresa a un bucle de perdida de dinero sin trazabilidad y sin margen de acción.

5. **Definición del problema: De manera concisa y clara, ¿Cuál es el problema central que se desea resolver? ¿Qué está mal? ¿Qué no funciona o qué no funcionará a futuro? (Límite de 100 palabras).**

La empresa el Zapato Feliz no tiene un sistema que documente los inventarios ni ningún costo operativo, por lo que la falta de este sistema de trazabilidad coloca en una posición de desventaja a la organización ante la competencia. El no conocer los costos, genera que el establecimiento de precios se haga con base en criterios subjetivos, lo cual es inexplicable en un contexto donde la tecnología está al alcance de todos.

6. **Análisis de las causas raíz: ¿Por qué ocurre este problema? Realicen un análisis para identificar la causa principal. Te recomendamos usar la técnica de los 5 Porqués o un diagrama de causa y efecto. ¿Cuál es la causa raíz que, al ser eliminada, resolvería el problema de manera definitiva?** Recursos de ayuda: https://kaizen.com/es/insights-es/diagrama-ishikawa-analisis-causa-raiz/ https://www.youtube.com/watch?v=tMFrQa0i5rQ&t=67s

Se ha realizado un análisis causa raíz mediante la técnica de Ishikawa y se visualiza que la falta de un sistema de control interno por falta de conocimiento en la importancia de la documentación digital, es lo que ha detonado en la problemática de una falta de conocimiento sobre los costos de inventarios y operativos. El contar con un sistema de trazabilidad permitirá documentar los costos asociados, sin embargo, esto debe ir totalmente alineado a una estrategia organizacional de capacitación y concientización sobre la importancia de que el sistema será el medio y no el fin, las personas son los elementos clave que cuantifican los recursos.

7. **Objetivos y metas: ¿Qué resultados esperan obtener al solucionar este problema? ¿Qué se verá diferente una vez resuelto? ¿Cómo medirán el éxito de su proyecto? ¿Qué indicadores clave (KPIs) utilizarán para saber que la solución fue efectiva?**

* Diseño de un sistema tecnológico de trazabilidad de costos para minimizar los costos de las no existencias en la empresa Zapato Feliz a través de la aplicación de software especializado y capacitación sobre la importancia de la documentación de costos.

* Los indicadores serán: Porcentaje de ITEMS costeados, cantidad económica de inventario costeado, ITEMS solicitados y que no se tuvo existencia, % de avance en integración de ITEMS en sistema, Tiempo de implementación de sistema, % de aceptabilidad del usuario al sistema.

8. **Propuesta de solución: ¿Cuál es la solución que proponen para abordar la causa raíz identificada? Describe los pasos o actividades clave que realizarán para implementar la solución. ¿Qué harán para resolver el problema? De manera generalizada y muy concisa. (Límite de 300 palabras).**

Propuesta: Diseño de sistema ERP de inventario basado en X código de programación y software, para documentación de existencias, ventas y costos de inventario.

Pasos: Conocimiento del contexto y necesidades de la empresa, necesidades y capacidades de uso de software en la empresa, desarrollo de procesos, desarrollo del software, cuantificación de inventarios y procedimientos.

9. **Recursos: ¿Qué recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etc.) necesitarán para llevar a cabo su plan? ¿En qué plazos esperan completar cada fase del proyecto? Pueden crear un cronograma sencillo para explicar el tiempo. Especifica los tipos de recursos a utilizar.**

Tiempo: Se visualiza un horizonte de un año para el diseño, testeo y uso del software.

Recursos: Ingenieros con conocimiento de desarrollo de software. Ingenieros con conocimiento en procesos de inventario. Licencias de software X, Y y Z. Se proyecta un costo mínimo de 50,000 $.

Se demanda una planificación del proceso en metodologia PM o Agile, se requiere un Gerente de Proyecto por parte del equipo de implementación y por parte de la organización.

Se adjunta un cronograma tipo Gantt que muestra la proyección del tiempo, se aclara así mismo, que el proyecto es riesgoso al depender de las necesidades de la empresa y de los avances que la misma vaya proporcionando.

10. **Seguimiento: ¿Cómo medirán el progreso de su proyecto una vez que esté en marcha? ¿Cómo se aseguraría que los resultados se mantengan a largo plazo?**

El proyecto y su éxito va ligado totalmente a como la empresa va aceptando que requiere documentar y a su vez, va proporcionando sus necesidades de documentación para eso poderlo plasmar en un software que genere una solución ad hoc y no una solución genérica. Es importante que se visualice el costo de la implementación y se compare con el costo de no tener nada.

Seguir metodologías de Gestión de Proyectos y contar con figuras clave como PM, permitirá generar entregables donde ambas partes de equipos intercambian comunicación y se genera información que ayude mutuamente a alcanzar los objetivos planteados. Se sugieren juntas quincenales donde se revisen y atiendan tareas, y así, generar juntas bimestrales donde se visualicen objetivos más específicos y se evalúe la gestión y tratamiento de los mismos riesgos.

Para la parte final de implementación, el equipo proporcionará una solución, sin embargo, el éxito o fracaso será completamente de la organización que use de manera adecuada la tecnología desarrollada, esto se permitirá medir a través del seguimiento de proceso establecidos, indicadores y encuestas que permitan conocer en que etapa o parte se les dejó y que se esperaba del mismo.

11. **¿Algo que quieran agregar y que sea relevante la información para el comité?**

Nota: Las respuestas deben ir sin negrita.
Nota 2: Guardar el archivo en PDF con el número de folio que fue proporcionado en el registro, ejemplo; A001-26A.PDF